HALIL ACADÉMIE SCIENTIFIQUE

HAS

CORRECTION DÉTAILLÉE

TEST DE NIVEAU EN CALCUL INTÉGRAL

Niveau : Licence 1

Durée : 2 h 30

Barème : 20 points

Mister hãlil

Halil Académie Scientifique

Année universitaire 2026–2027

Table des matières

1 Correction de la première partie : Niveau moyen **2**

1.1 Exercice 1 : Calcul de primitives 2

1.2 Exercice 2 : Changement de variable 4

1.3 Exercice 3 : Intégration par parties 7

1.4 Exercice 4 : Fractions rationnelles 8

1.5 Exercice 5 : Intégrales définies 10

2 Correction de la deuxième partie : Niveau élevé **12**

2.1 Exercice 6 : Intégrales nécessitant plusieurs intégrations par parties 12

2.2 Exercice 7 : Décomposition en éléments simples 14

2.3 Exercice 8 : Intégrales combinant plusieurs techniques 16

2.4 Exercice 9 : Sommes de Riemann 18

2.5 Exercice 10 : Limite d'une somme 20

3 Tableau récapitulatif des résultats **22**

Conseils pédagogiques **24**

CHAPITRE 1

Correction de la première partie : Niveau moyen

1.1 Exercice 1 : Calcul de primitives

Question 1

Calculons :

$$I_1 = \int \left(5x^4 - 3x^2 + 4x - \frac{2}{x}\right) \mathrm{d}x.$$

Par linéarité :

$$I_1 = 5\int x^4 \,\mathrm{d}x - 3\int x^2 \,\mathrm{d}x + 4\int x \,\mathrm{d}x - 2\int \frac{1}{x} \,\mathrm{d}x.$$

On utilise les formules :

$$\int x^n \,\mathrm{d}x = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1,$$

et

$$\int \frac{1}{x} \,\mathrm{d}x = \ln|x| + C.$$

Ainsi :

$$I_1 = 5\frac{x^5}{5} - 3\frac{x^3}{3} + 4\frac{x^2}{2} - 2\ln|x| + C.$$

Résultat

$$\boxed{I_1 = x^5 - x^3 + 2x^2 - 2\ln|x| + C}$$

Question 2

Calculons :

$$I_2 = \int \left(2e^{3x} + \frac{3}{\sqrt{x}} - \frac{4}{x^2}\right) \mathrm{d}x.$$

On écrit :

$$I_2 = 2\int e^{3x}\,\mathrm{d}x + 3\int x^{-1/2}\,\mathrm{d}x - 4\int x^{-2}\,\mathrm{d}x.$$

Or :

$$\int e^{3x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}e^{3x},$$

$$\int x^{-1/2}\,\mathrm{d}x = 2\sqrt{x},$$

et

$$\int x^{-2}\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{x}.$$

Donc :

$$\boxed{I_2 = \frac{2}{3}e^{3x} + 6\sqrt{x} + \frac{4}{x} + C}$$

Question 3

Calculons :

$$I_3 = \int \frac{2x+3}{x^2+3x+5}\,\mathrm{d}x.$$

On remarque que :

$$(x^2+3x+5)' = 2x+3.$$

On pose :

$$u = x^2+3x+5.$$

Alors :

$$\mathrm{d}u = (2x+3)\,\mathrm{d}x.$$

Ainsi :

$$I_3 = \int \frac{1}{u}\,\mathrm{d}u.$$

D'où :

$$\boxed{I_3 = \ln(x^2 + 3x + 5) + C}$$

Le trinôme étant strictement positif sur $\mathbb{R}$, on n'a pas besoin de valeur absolue.

Question 4

Calculons :

$$I_4 = \int \frac{x^3 + 2x^2 - x}{x^2}\,\mathrm{d}x.$$

On simplifie :

$$\frac{x^3 + 2x^2 - x}{x^2} = x + 2 - \frac{1}{x}.$$

Donc :

$$I_4 = \int \left(x + 2 - \frac{1}{x}\right)\,\mathrm{d}x.$$

Par conséquent :

$$\boxed{I_4 = \frac{x^2}{2} + 2x - \ln|x| + C}$$

1.2 Exercice 2 : Changement de variable

Question 1

Calculons :

$$I_5 = \int x(3x^2 + 2)^5\,\mathrm{d}x.$$

Posons :

$$u = 3x^2 + 2.$$

Alors :

$$\mathrm{d}u = 6x\,\mathrm{d}x.$$

Donc :

$$x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{6}\,\mathrm{d}u.$$

On obtient :

$$I_5 = \frac{1}{6}\int u^5\,\mathrm{d}u.$$

Ainsi :

$$I_5 = \frac{1}{6}\times\frac{u^6}{6} + C.$$

En revenant à x :

$$\boxed{I_5 = \frac{(3x^2+2)^6}{36} + C}$$

Question 2

Calculons :

$$I_6 = \int \frac{4x^3}{x^4+7}\,\mathrm{d}x.$$

Posons :

$$u = x^4 + 7.$$

Alors :

$$\mathrm{d}u = 4x^3\,\mathrm{d}x.$$

Donc :

$$I_6 = \int \frac{1}{u}\,\mathrm{d}u.$$

Finalement :

$$\boxed{I_6 = \ln(x^4+7) + C}$$

Question 3

Calculons :

$$I_7 = \int \frac{x}{\sqrt{x^2+9}}\,\mathrm{d}x.$$

Posons :

$$u = x^2 + 9.$$

Alors :

$$\mathrm{d}u = 2x\,\mathrm{d}x.$$

Donc :

$$x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\,\mathrm{d}u.$$

Ainsi :

$$I_7 = \frac{1}{2}\int u^{-1/2}\,\mathrm{d}u.$$

On obtient :

$$I_7 = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{u} + C.$$

Donc :

$$\boxed{I_7 = \sqrt{x^2+9} + C}$$

Question 4

Calculons :

$$I_8 = \int_0^1 x(x^2+2)^3\,\mathrm{d}x.$$

Posons :

$$u = x^2 + 2, \qquad \mathrm{d}u = 2x\,\mathrm{d}x.$$

Les bornes deviennent :

$$x = 0 \Longrightarrow u = 2, \qquad x = 1 \Longrightarrow u = 3.$$

Alors :

$$I_8 = \frac{1}{2}\int_2^3 u^3\,\mathrm{d}u.$$

Donc :

$$I_8 = \frac{1}{2}\left[\frac{u^4}{4}\right]_2^3.$$

$$I_8 = \frac{1}{8}(81 - 16).$$

$$\boxed{I_8 = \frac{65}{8}}$$

1.3 Exercice 3 : Intégration par parties

Méthode

La formule d'intégration par parties est :

$$\boxed{\int u\,v'\,dx = uv - \int v\,u'\,dx}$$

On choisit généralement u de façon que sa dérivée soit plus simple.

Question 1

Calculons :

$$I_9 = \int xe^{2x}\,\mathrm{d}x.$$

On pose :

$$u = x, \qquad u' = 1,$$

$$v' = e^{2x}, \qquad v = \frac{1}{2}e^{2x}.$$

Par intégration par parties :

$$I_9 = \frac{x}{2}e^{2x} - \frac{1}{2}\int e^{2x}\,\mathrm{d}x.$$

Or :

$$\int e^{2x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}e^{2x}.$$

Ainsi :

$$I_9 = \frac{x}{2}e^{2x} - \frac{1}{4}e^{2x} + C.$$

$$\boxed{I_9 = e^{2x}\left(\frac{x}{2} - \frac{1}{4}\right) + C}$$

Question 2

Calculons :

$$I_{10} = \int x \ln x \, \mathrm{d}x.$$

On choisit :

$$u = \ln x, \qquad u' = \frac{1}{x},$$

$$v' = x, \qquad v = \frac{x^2}{2}.$$

Alors :

$$I_{10} = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{2} \int x \, \mathrm{d}x.$$

Donc :

$$I_{10} = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C.$$

$$\boxed{I_{10} = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C}$$

Cette formule est valable pour $x > 0$.

1.4 Exercice 4 : Fractions rationnelles

Question 1

Calculons :

$$I_{11} = \int \frac{1}{x^2 - 9} \, \mathrm{d}x.$$

On factorise :

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3).$$

On cherche $A, B \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\frac{1}{(x-3)(x+3)} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+3}.$$

En réduisant au même dénominateur :

$$1 = A(x+3) + B(x-3).$$

Pour $x = 3$:

$$1 = 6A \Longrightarrow A = \frac{1}{6}.$$

Pour $x = -3$:

$$1 = -6B \Longrightarrow B = -\frac{1}{6}.$$

Ainsi :

$$\frac{1}{x^2-9} = \frac{1}{6(x-3)} - \frac{1}{6(x+3)}.$$

On intègre :

$$I_{11} = \frac{1}{6}\ln|x-3| - \frac{1}{6}\ln|x+3| + C.$$

Donc :

$$\boxed{I_{11} = \frac{1}{6}\ln\left|\frac{x-3}{x+3}\right| + C}$$

Question 2

Calculons :

$$I_{12} = \int \frac{x^2+2x+3}{x+1}\,\mathrm{d}x.$$

Effectuons la division euclidienne :

$$x^2+2x+3 = (x+1)^2 + 2.$$

Donc :

$$\frac{x^2+2x+3}{x+1} = x+1+\frac{2}{x+1}.$$

On obtient :

$$I_{12} = \int \left(x+1+\frac{2}{x+1}\right)\mathrm{d}x.$$

Finalement :

$$\boxed{I_{12} = \frac{x^2}{2} + x + 2\ln|x+1| + C}$$

1.5 Exercice 5 : Intégrales définies

Question 1

Calculons :

$$I_{13} = \int_0^2 (2x^3 - 3x + 4)\,\mathrm{d}x.$$

Une primitive est :

$$F(x) = \frac{x^4}{2} - \frac{3x^2}{2} + 4x.$$

D'après le théorème fondamental de l'analyse :

$$I_{13} = F(2) - F(0).$$

On calcule :

$$F(2) = 8 - 6 + 8 = 10.$$

Et :

$$F(0) = 0.$$

Donc :

$$\boxed{I_{13} = 10}$$

Question 2

Calculons :

$$I_{14} = \int_0^1 \frac{1}{1+4x^2}\,\mathrm{d}x.$$

Posons :

$$u = 2x, \qquad \mathrm{d}u = 2\,\mathrm{d}x.$$

Donc :

$$\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\,\mathrm{d}u.$$

Les bornes deviennent 0 et 2.

Ainsi :

$$I_{14} = \frac{1}{2}\int_0^2 \frac{1}{1+u^2}\,\mathrm{d}u.$$

On utilise :

$$\int \frac{1}{1+u^2}\,\mathrm{d}u = \arctan u + C.$$

Donc :

$$I_{14} = \frac{1}{2}[\arctan u]_0^2.$$

$$\boxed{I_{14} = \frac{1}{2}\arctan(2)}$$

CHAPITRE 2

Correction de la deuxième partie : Niveau élevé

2.1 Exercice 6 : Intégrales nécessitant plusieurs intégrations par parties

Question 1

Calculons :

$$I_{15} = \int x^2 e^x \, \mathrm{d}x.$$

Première intégration par parties :

$$u = x^2, \qquad u' = 2x,$$

$$v' = e^x, \qquad v = e^x.$$

Alors :

$$I_{15} = x^2 e^x - 2 \int x e^x \, \mathrm{d}x.$$

Calculons :

$$J = \int x e^x \, \mathrm{d}x.$$

On pose :

$$u = x, \qquad u' = 1,$$

$$v' = e^x, \qquad v = e^x.$$

Donc :

$$J = xe^x - \int e^x \, \mathrm{d}x.$$

Ainsi :

$$J = xe^x - e^x.$$

En remplaçant :

$$I_{15} = x^2e^x - 2xe^x + 2e^x.$$

Finalement :

$$\boxed{I_{15} = e^x(x^2 - 2x + 2) + C}$$

Question 2

Calculons :

$$I_{16} = \int e^x \cos(2x) \, \mathrm{d}x.$$

Posons :

$$I = \int e^x \cos(2x) \, \mathrm{d}x.$$

Première intégration par parties :

$$u = \cos(2x), \qquad u' = -2\sin(2x),$$

$$v' = e^x, \qquad v = e^x.$$

Donc :

$$I = e^x \cos(2x) + 2\int e^x \sin(2x) \, \mathrm{d}x.$$

Posons :

$$J = \int e^x \sin(2x) \, \mathrm{d}x.$$

Une nouvelle intégration par parties donne :

$$J = e^x \sin(2x) - 2I.$$

On remplace :

$$I = e^x \cos(2x) + 2e^x \sin(2x) - 4I.$$

Donc :

$$5I = e^x \cos(2x) + 2e^x \sin(2x).$$

Finalement :

$$\boxed{I_{16} = \frac{e^x}{5}\left(\cos(2x) + 2\sin(2x)\right) + C}$$

2.2 Exercice 7 : Décomposition en éléments simples

Question 1

Décomposons :

$$\frac{2x+1}{x^2-x-2}.$$

On factorise :

$$x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1).$$

On cherche :

$$\frac{2x+1}{(x-2)(x+1)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+1}.$$

En réduisant au même dénominateur :

$$2x + 1 = A(x+1) + B(x-2).$$

Pour $x = 2$:

$$5 = 3A \Longrightarrow A = \frac{5}{3}.$$

Pour $x = -1$:

$$-1 = -3B \Longrightarrow B = \frac{1}{3}.$$

Ainsi :

$$\frac{2x+1}{x^2-x-2} = \frac{5}{3(x-2)} + \frac{1}{3(x+1)}.$$

On intègre :

$$\boxed{\int \frac{2x+1}{x^2-x-2}\,\mathrm{d}x = \frac{5}{3}\ln|x-2| + \frac{1}{3}\ln|x+1| + C}$$

Question 2

Décomposons :

$$\frac{1}{x(x+1)^2}.$$

On cherche :

$$\frac{1}{x(x+1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2}.$$

En multipliant par $x(x+1)^2$:

$$1 = A(x+1)^2 + Bx(x+1) + Cx.$$

Pour $x = 0$:

$$A = 1.$$

Pour $x = -1$:

$$1 = -C \Longrightarrow C = -1.$$

En identifiant les coefficients de x^2 :

$$A + B = 0 \Longrightarrow B = -1.$$

Donc :

$$\boxed{\frac{1}{x(x+1)^2} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2}}$$

On intègre :

$$\int \frac{1}{x(x+1)^2}\,\mathrm{d}x = \ln|x| - \ln|x+1| + \frac{1}{x+1} + C.$$

Ainsi :

$$\boxed{\int \frac{1}{x(x+1)^2}\,\mathrm{d}x = \ln\left|\frac{x}{x+1}\right| + \frac{1}{x+1} + C}$$

2.3 Exercice 8 : Intégrales combinant plusieurs techniques

Question 1

Calculons :

$$I_{17} = \int_1^e x^2 \ln x \, \mathrm{d}x.$$

On pose :

$$u = \ln x, \qquad u' = \frac{1}{x},$$

$$v' = x^2, \qquad v = \frac{x^3}{3}.$$

Par intégration par parties :

$$I_{17} = \left[\frac{x^3}{3} \ln x\right]_1^e - \frac{1}{3}\int_1^e x^2 \, \mathrm{d}x.$$

Le premier terme vaut :

$$\left[\frac{x^3}{3} \ln x\right]_1^e = \frac{e^3}{3}.$$

Le second terme vaut :

$$\frac{1}{3}\left[\frac{x^3}{3}\right]_1^e = \frac{e^3 - 1}{9}.$$

Donc :

$$I_{17} = \frac{e^3}{3} - \frac{e^3 - 1}{9}.$$

Finalement :

$$\boxed{I_{17} = \frac{2e^3 + 1}{9}}$$

Question 2

Calculons :

$$I_{18} = \int_0^1 \frac{x^3}{x^2 + 1} \, \mathrm{d}x.$$

On remarque que :

$$x^3 = x(x^2 + 1) - x.$$

Donc :

$$\frac{x^3}{x^2+1} = x - \frac{x}{x^2+1}.$$

Ainsi :

$$I_{18} = \int_0^1 x\,\mathrm{d}x - \int_0^1 \frac{x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x.$$

Pour la deuxième intégrale, posons :

$$u = x^2+1, \qquad \mathrm{d}u = 2x\,\mathrm{d}x.$$

Alors :

$$\int_0^1 \frac{x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_1^2 \frac{1}{u}\,\mathrm{d}u.$$

Donc :

$$\int_0^1 \frac{x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\ln 2.$$

D'autre part :

$$\int_0^1 x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}.$$

Finalement :

$$\boxed{I_{18} = \frac{1-\ln 2}{2}}$$

2.4 Exercice 9 : Sommes de Riemann

Question 1

Étudions :

$$L_1 = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n}\right)^4.$$

On reconnaît une somme de Riemann associée à :

$$f(x) = x^4$$

sur l'intervalle $[0,1]$.

Ainsi :

$$L_1 = \int_0^1 x^4 \, \mathrm{d}x.$$

On calcule :

$$L_1 = \left[\frac{x^5}{5}\right]_0^1.$$

Donc :

$$\boxed{L_1 = \frac{1}{5}}$$

Question 2

Étudions :

$$L_2 = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{1+(k/n)^2}.$$

La fonction associée est :

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

Donc :

$$L_2 = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} \, \mathrm{d}x.$$

On obtient :

$$L_2 = [\arctan x]_0^1.$$

Ainsi :

$$\boxed{L_2 = \frac{\pi}{4}}$$

Question 3

Étudions :

$$L_3 = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \ln\left(1+\frac{2k}{n}\right).$$

La fonction associée est :

$$f(x) = \ln(1+2x).$$

Ainsi :

$$L_3 = \int_0^1 \ln(1+2x)\,\mathrm{d}x.$$

Posons :

$$u = 1+2x, \qquad \mathrm{d}u = 2\,\mathrm{d}x.$$

Les nouvelles bornes sont 1 et 3.

Donc :

$$L_3 = \frac{1}{2}\int_1^3 \ln u\,\mathrm{d}u.$$

Or :

$$\int \ln u\,\mathrm{d}u = u\ln u - u + C.$$

Ainsi :

$$L_3 = \frac{1}{2}[u\ln u - u]_1^3.$$

On obtient :

$$L_3 = \frac{1}{2}(3\ln 3 - 3 + 1).$$

Finalement :

$$\boxed{L_3 = \frac{3\ln 3 - 2}{2}}$$

2.5 Exercice 10 : Limite d'une somme

On considère :

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{2n^2+3nk}.$$

On cherche :

$$\lim_{n\to+\infty} S_n.$$

Étape 1 : Transformation de la somme

On factorise le dénominateur :

$$2n^2 + 3nk = n^2\left(2 + \frac{3k}{n}\right).$$

Donc :

$$\frac{n}{2n^2 + 3nk} = \frac{1}{n}\frac{1}{2 + 3k/n}.$$

Ainsi :

$$S_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2 + 3k/n}.$$

Étape 2 : Reconnaissance d'une somme de Riemann

On pose :

$$f(x) = \frac{1}{2 + 3x}.$$

Cette fonction est continue sur $[0, 1]$.

Par conséquent :

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = \int_0^1 \frac{1}{2 + 3x}\,\mathrm{d}x.$$

Étape 3 : Calcul de l'intégrale

Posons :

$$u = 2 + 3x, \qquad \mathrm{d}u = 3\,\mathrm{d}x.$$

Donc :

$$\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\,\mathrm{d}u.$$

Les bornes deviennent 2 et 5.

Alors :

$$\int_0^1 \frac{1}{2 + 3x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\int_2^5 \frac{1}{u}\,\mathrm{d}u.$$

On obtient :

$$= \frac{1}{3}[\ln u]_2^5.$$

Donc :

$$= \frac{1}{3}(\ln 5 - \ln 2).$$

Finalement :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} S_n = \frac{1}{3}\ln\left(\frac{5}{2}\right)}$$

CHAPITRE 3

Tableau récapitulatif des résultats

Question	Résultat
I_1	$x^5 - x^3 + 2x^2 - 2\ln\lvert x\rvert + C$
I_2	$\frac{2}{3}e^{3x} + 6\sqrt{x} + \frac{4}{x} + C$
I_3	$\ln(x^2 + 3x + 5) + C$
I_4	$\frac{x^2}{2} + 2x - \ln\lvert x\rvert + C$
I_5	$\frac{(3x^2+2)^6}{36} + C$
I_6	$\ln(x^4 + 7) + C$
I_7	$\sqrt{x^2+9} + C$
I_8	$\frac{65}{8}$
I_9	$e^{2x}\left(\frac{x}{2} - \frac{1}{4}\right) + C$
I_{10}	$\frac{x^2}{2}\ln x - \frac{x^2}{4} + C$
I_{11}	$\frac{1}{6}\ln\left\lvert\frac{x-3}{x+3}\right\rvert + C$
I_{12}	$\frac{x^2}{2} + x + 2\ln\lvert x+1\rvert + C$
I_{13}	10
I_{14}	$\frac{1}{2}\arctan(2)$
I_{15}	$e^x(x^2 - 2x + 2) + C$
I_{16}	$\frac{e^x}{5}(\cos 2x + 2\sin 2x) + C$
I_{17}	$\frac{2e^3+1}{9}$
I_{18}	$\frac{1-\ln 2}{2}$
L_1	$\frac{1}{5}$
L_2	$\frac{\pi}{4}$
L_3	$\frac{3\ln 3 - 2}{2}$
$\lim S_n$	$\frac{1}{3}\ln\left(\frac{5}{2}\right)$

Conseils pédagogiques

Pour réussir les exercices d'intégration, il est essentiel de reconnaître la technique adaptée à chaque situation.

1. **Primitive immédiate :** identifier les formes usuelles et appliquer les formules de base.
2. **Changement de variable :** rechercher une fonction et sa dérivée dans l'expression à intégrer.
3. **Intégration par parties :** choisir judicieusement les fonctions u et v'.
4. **Fractions rationnelles :** factoriser le dénominateur et effectuer une décomposition en éléments simples lorsque cela est possible.
5. **Intégrales définies :** déterminer une primitive puis appliquer la formule de Newton-Leibniz.
6. **Sommes de Riemann :** identifier la fonction associée, l'intervalle d'intégration et le pas de subdivision.

Message de HAS

La maîtrise du calcul intégral ne repose pas uniquement sur la mémorisation des formules. Elle nécessite surtout une bonne capacité à reconnaître les structures mathématiques et à choisir la méthode adaptée.

Comprendre la méthode avant d'appliquer la formule.